工程材料及热处理

第一部分 名词解释

第一章 材料的结构与性能

1、**金属键**：通过共有化的自由电子和正离子依靠静电引力结合的方式。

金属的宏观特性：①导电性②导热性③不透明④有光泽⑤具有正电阻温度系数⑥塑性、延展性

书 P12 表 1-1

2、**晶体**：内部质点（原子、离子或分子）在三维空间按一定规律进行周期性重复排列的固体。

晶体与非晶体的区别：

根本区别：内部质点排列的规律不同，即结构不同。

（1）晶体有一定的熔点，而非晶体则没有。

（2）晶体具有各向异性，而非晶体是各向异性。

（3）

3、**空间点阵或晶格**：将晶体的内部质点抽象为几何点得到的由几何点构成的空间构架。

4、**晶胞**：能完全反应点阵特征的最小的几何单元。

5、晶面：通过将晶体中由原子构成的平面。

6、晶向：任意两个原子的连线方向。

7、**晶体缺陷**：实际金属中，因一些原子在外在因素的作用下偏离平衡位置破坏晶体中原子排列的规律性，形成的微小不完整区域。

根据几何形状特征，可将晶体缺陷分为点缺陷、线缺陷和面缺陷三类。

点缺陷：空位、间隙原子和置换原子

线缺陷：也称为位错（位错密度用 X 射线或透射电镜测定）

面缺陷：晶界、亚晶界

8、**合金**：由两种或两种以上的金属元素（或金属元素与非金属元素）组成的具有金属特性的物质。

9、**相**：合金中具有同一聚集状态、同一结构、同一性质，并与其他部分有界面分开的均匀组成部分。

10、**固溶体**：溶质原子溶入固态金属溶剂晶格中所形成的均一的、保持溶剂晶体结构的合金相称为固溶体。

间隙固溶体：溶质原子不是占据溶剂晶格结点位置，而是填入溶剂晶格的某些间隙位置所形成的固溶体。

置换固溶体：溶质原子占据了溶剂晶格的某些结点位置所形成的的固溶体。

11、**固溶强化**：由于固溶体中的晶格畸变区会与位错产生交互作用，会阻碍位错运动，从而引起合金的塑性及韧性有所下降，强度有所提高。

12、**金属间化合物**：两组元形成合金时，当超过固溶体的溶解极限时，形成的一种晶体结构不同于任一组元的新相，称为金属间化合物，也称中间相。

第二章 金属材料组织与性能的控制

1、**结晶**：液态金属到固态金属的过程。

2、**过冷**：液态金属必须冷却到理论结晶温度 Tm 以下某一个温度 T 时才开始结晶，这个现象称为过冷。

3、**结晶潜热**：伴随着液态向固态转变而释放的热量称结晶潜热。

4、**均质形核**：从过冷液态金属中自发形成晶核的过程。

5、**异质形核**：液态金属原子，依附于模壁或液相中未熔固相质点表面，优先形成晶核的过程。

6、晶体长大机制：

粗糙界面的长大机制——连续垂直长大机制

光滑界面的长大机制——侧向长大机制

7、**细晶强化**：晶粒细化使金属机械性能提高的现象。

细化晶粒的途径：增大形核率 N 和降低长大速度。

细化晶粒的方法：增大液态金属的过冷度和孕育（变质）处理。

8、**杠杠定律**：在结晶过程中，液、固二相的成分分别沿液相线和固相线变化。液、固二相的相对量关系，如同力学中的杠杆定律。

9、**匀晶相图**：两个组元在液态和固态均能无限互溶，在结晶时发生匀晶转变的相图。

10、晶内偏析：晶粒内部化学成分不均匀的现象。

11、枝晶偏析：由于固溶体结晶时一般按树枝状方式生长，先结晶的枝干和后结晶的枝间成分也不相同。

严重的枝晶偏析会使合金的力学性能降低，主要是降低塑性和韧性以及耐蚀性等。生产中常用均匀化退火（扩散退火）方法来消除枝晶偏析。

11、**共晶相图**：两组元在液态能无限互溶，在固态只能有限溶解，并且具有共晶转变的合金相图。

12、固溶处理：通过溶入某种溶质元素形成固溶体而使金属的强度、硬度升高的现象。

13、弥散硬化：合金中以固溶体为主再加上适量的金属间化合物弥散分布，会提高合金的强度、硬度及耐磨性。

14、**共析相图**：两组元在液态能够无限互溶，在固态只能有限互溶，并具有共析转变的相图。

15、同素异构转变：一些金属，在固态下随温度或压力的改变,还会发生晶体结构变化，即由一种晶格转变为另一种晶格的变化，称为同素异构转变。

16、**热脆**：硫

17、**冷脆**：磷

18、**滑移**：晶体在切应力作用下，其一部分沿一定的晶面和一定的晶向相对另一部分发生的相对滑动现象。

19、回复、再结晶

20、**冷加工**：金属材料的冷形变加工，形变加工时产生加工硬化。

21、**热加工**：金属材料的热形变加工，不产生加工硬化。

22、**加工硬化**：随着塑性变形的增加，金属的强度、硬度迅速增加；塑性、韧性迅速下降的现象。

23、热处理：通过对钢件加热、保温和冷却的操作方法，来改善其内部组织结构，以获得所需要性能的一种加工工艺。

24、**奥氏体**：奥氏体是 C 在γ铁中的间隙固溶体，面心立方结构，最大溶碳量 2.11%，高塑性、低屈服强度——相变过程容易产生塑性变形，比容在钢的组织中最小，密度最大——相变中容易产生体积变化（M→A 4.234%）
奥氏体形成速度与加热温度、加热速度、钢的成分以及原始组织等有关。

22、过冷奥氏体：在临界点以下存在的不稳定的且将要发生转变的奥氏体。
冷却方式：等温冷却方式和连续冷却方式。

23、珠光体：铁素体和渗碳体的机械混合物。

24、索氏体：在 650～600℃温度范围内形成层片较细的珠光体。

25、屈氏体：在 600～550℃温度范围内形成片层极细的珠光体。

26、贝氏体：过饱和的铁素体和渗碳体组成的混合物。

27、马氏体：碳在α-Fe 中的过饱和固溶体。

28、奥氏体:碳在γ-Fe 中形成的间隙固溶体.

29、残余奥氏体：M 转变结束后剩余的奥氏体。

30、**退火**：将工件加热到临界点以上或在临界点以下某一温度保温一定时间后，以十分缓慢的冷却速度（炉冷、坑冷、灰冷）进行冷却的一种热处理操作。

31、正火：将工件加热到 Ac3 或 Accm 以上 30～80℃，保温后从炉中取出在空气中冷却。

32、**淬火**：将钢件加热到 Ac3 或 Ac1 以上 30～50℃，保温一定时间，然后快速冷却（一般为油冷或水冷），从而得马氏体的一种操作。

33、回火：将淬火钢重新加热到 A1 点以下某一温度，保温一定时间后，冷却到室温的一种操作。

34、冷处理：把冷到室温的淬火钢继续放到深冷剂中冷却，以减少残余奥氏体的操作。

35、时效处理：为使二次淬火层的组织稳定，在 110~150℃经过 6~36 小时的人工时效处理，以使组织稳定。

36、淬火临界冷却速度（Vk）：淬火时获得全部马氏体组织的最小冷却速度。

37、**淬透性**：钢在淬火后获得淬硬层深度大小的能力。

38、淬硬性：钢在淬火后获得马氏体的最高硬度。

39、重结晶：由于温度变化，引起晶体重新形核、长大，发生晶体结构的改变，称为重结晶。

40、**调质处理**：淬火后的高温回火。

第三章、工程材料
无

第二部分 简答
1、常见的金属晶体结构有哪几种？α-Fe、γ-Fe、Mg 各属何种晶体结构？
答：常见金属晶体结构：体心立方晶格、面心立方晶格、密排六方晶格；α－Fe 属于体心立方晶格；γ－Fe 属于面心立方晶格；Mg 属于密排六方晶格；

2、实际晶体中的点缺陷，线缺陷和面缺陷对金属性能有何影响？
答：如果金属中无晶体缺陷时，通过理论计算具有极高的强度，随着晶体中缺陷的增加，金属的强度迅速下降，当缺陷增加到一定值后，金属的强度又随晶体缺陷的增加而增加。因

此，无论点缺陷，线缺陷和面缺陷都会造成晶格畸变，从而使晶体强度增加。同时晶体缺陷还会增加金属的电阻，降低抗腐蚀性能。

3、过冷度与冷却速度有何关系？它对金属结晶过程有何影响？对铸件晶粒大小有何影响？

答：①冷却速度越大，则过冷度也越大。②随着冷却速度的增大，晶体内形核率和长大速度都加快，加速结晶过程的进行，但当冷速达到一定值以后则结晶过程将减慢，因为这时原子的扩散能力减弱。③过冷度增大，结晶驱动力大，形核率和长大速度都大，且 N 的增加比 G 增加得快，提高了 N 与 G 的比值，晶粒变细，但过冷度过大，结晶发生困难。

4、金属结晶的基本规律是什么？晶核的形成率和成长率受到哪些因素的影响？

答：①金属结晶的基本规律是形核和核长大。②受到过冷度的影响，随着过冷度的增大，晶核的形成率和成长率都增大，但形成率的增长比成长率的增长快；同时外来难熔杂质以及振动和搅拌的方法也会增大形核率。

5、在铸造生产中，采用哪些措施控制晶粒大小？在生产中如何应用变质处理？

答：①采用的方法：变质处理，钢模铸造以及在砂模中加冷铁以加快冷却速度的方法来控制晶粒大小。②变质处理：在液态金属结晶前，特意加入某些难熔固态颗粒，造成大量可以成为非自发晶核的固态质点，使结晶时的晶核数目大大增加，从而提高了形核率，细化晶粒。③机械振动、搅拌。

6、产生加工硬化的原因是什么？

答：随着变形的增加，晶粒逐渐被拉长，直至破碎，这样使各晶粒都破碎成细碎的亚晶粒，变形愈大，晶粒破碎的程度愈大，使位错密度显著增加；同时细碎的亚晶粒也随着晶粒的拉长而被拉长。因此，随着变形量增加，由于晶粒破碎和位错密度增加，金属的塑性变形抗力将迅速增大，强度和硬度显著提高，而塑性和韧性下降，产生所谓“加工硬化”现象。

7、与冷加工比较，热加工给金属件带来的益处有哪些？

答：（1）通过热加工，可使铸态金属中的气孔焊合，使其致密度得以提高。（2）通过热加工，可使铸态金属中的枝晶和柱状晶破碎，使晶粒细化，机械性能提高。（3）通过热加工，可使铸态金属中的枝晶偏析和非金属夹杂分布发生改变，使它们沿着变形的方向细碎拉长，形成热压力加工“纤维组织”（流线），使纵向的强度、塑性和韧性显著大于横向。如果合理利用热加工流线，尽量使流线与零件工作时承受的最大拉应力方向一致，而与外加切应力或冲击力相垂直，可提高零件使用寿命。

8、为什么细晶粒钢强度高，塑性，韧性也好？

答：晶界是阻碍位错运动的，而各晶粒位向不同，互相约束，也阻碍晶粒的变形。因此，金属的晶粒愈细，其晶界总面积愈大，每个晶粒周围不同取向的晶粒数便愈多，对塑性变形的抗力也愈大。因此，金属的晶粒愈细强度愈高。同时晶粒愈细，金属单位体积中的晶粒数便越多，变形时同样的变形量便可分散在更多的晶粒中发生，产生较均匀的变形，而不致造成局部的应力集中，引起裂纹的过早产生和发展。因此，塑性，韧性也越好。

9、金属经冷塑性变形后，组织和性能发生什么变化？

答：①晶粒沿变形方向拉长，性能趋于各向异性，如纵向的强度和塑性远大于横向等；②晶粒破碎，位错密度增加，产生加工硬化，即随着变形量的增加，强度和硬度显著提高，

而塑性和韧性下降；③织构现象的产生，即随着变形的发生，不仅金属中的晶粒会被破碎拉长，而且各晶粒的晶格位向也会沿着变形的方向同时发生转动，转动结果金属中每个晶粒的晶格位向趋于大体一致，产生织构现象；④冷压力加工过程中由于材料各部分的变形不均匀或晶粒内各部分和各晶粒间的变形不均匀，金属内部会形成残余的内应力，这在一般情况下都是不利的，会引起零件尺寸不稳定。

10、分析加工硬化对金属材料的强化作用？

答：随着塑性变形的进行，位错密度不断增加，因此位错在运动时的相互交割、位错缠结加剧，使位错运动的阻力增大，引起变形抗力的增加。这样，金属的塑性变形就变得困难，要继续变形就必须增大外力，因此提高了金属的强度。

11、试述固溶强化、加工强化和弥散强化的强化原理,并说明三者的区别.

答：固溶强化：溶质原子溶入后，要引起溶剂金属的晶格产生畸变，进而位错运动时受到阻力增大。

弥散强化：金属化合物本身有很高的硬度，因此合金中以固溶体为基体再有适量的金属间化合物均匀细小弥散分布时，会提高合金的强度、硬度及耐磨性。这种用金属间化合物来强化合金的方式为弥散强化。

加工强化：通过产生塑性变形来增大位错密度，从而增大位错运动阻力，引起塑性变形抗力的增加，提高合金的强度和硬度。

区别：固溶强化和弥散强化都是利用合金的组成相来强化合金，固溶强化是通过产生晶格畸变，使位错运动阻力增大来强化合金；弥散强化是利用金属化合物本身的高强度和硬度来强化合金；而加工强化是通过力的作用产生塑性变形，增大位错密度以增大位错运动阻力来强化合金；三者相比，通过固溶强化得到的强度、硬度最低，但塑性、韧性最好，加工强化得到的强度、硬度最高，但塑韧性最差，弥散强化介于两者之间。

12、铁素体（F）,奥氏体（A），渗碳体（Fe3C），珠光体（P）,莱氏体（Ld）的结构、组织形态、性能等各有何特点？

答：铁素体（F）：铁素体是碳在α-Fe 中形成的间隙固溶体，体心立方晶格。性能与纯铁相近，塑性、韧性好，强度、硬度低。它在钢中一般呈块状或片状。

奥氏体（A）：奥氏体是碳在γ-Fe 中形成的间隙固溶体，面心立方晶格。因其晶格间隙尺寸较大，故碳在γ-Fe 中的溶解度较大，有很好的塑性。

渗碳体（Fe3C）：铁和碳相互作用形成的具有复杂晶格的间隙化合物。渗碳体具有很高的硬度，但塑性很差，延伸率接近于零。在钢中以片状存在或网络状存在于晶界。在莱氏体中为连续的基体，有时呈鱼骨状。

珠光体（P）：由铁素体和渗碳体组成的机械混合物。铁素体和渗碳体呈层片状。珠光体有较高的强度和硬度，但塑性较差。

莱氏体（Ld）：由奥氏体和渗碳体组成的机械混合物。莱氏体中，渗碳体是连续分布的相，奥氏体呈颗粒状分布在渗碳体基体上。由于渗碳体很脆，所以莱氏体是塑性很差的组织。

13、Fe-Fe3C 合金相图有何作用？在生产实践中有何指导意义？有何局限性？

答：①碳钢和铸铁都是铁碳合金，是使用最广泛的金属材料。了解与掌握铁碳合金相图，对于钢铁材料的研究和使用，各种热加工工艺的制订以及工艺废品原因的分析等方面都有重要指导意义。②为选材提供成分依据：Fe-Fe3C 相图描述了铁碳合金的组织随含碳量的变化规律，合金的性能决定于合金的组织，这样根据零件的性能要求来选择不同成分的铁碳合金，

为制定热加工工艺提供依据。对铸造，根据相图可以找出不同成分的钢或铸铁的熔点，确定铸造温度；根据相图上液相线和固相线间距离估计铸造性能的好坏。对于锻造，根据相图可确定锻造温度。对焊接，根据相图分析碳钢焊缝组织，并用适当热处理方法来减轻或消除组织不均匀性。对热处理，如退火、正火、淬火的加热温度都要参考铁碳相图加以选择。③由于铁碳相图是以无限缓慢加热和冷却的速度得到的，而在实际加热和冷却通常都有不同程度的滞后现象。

14、指出 Fe-Fe3C 图中 S、C、E、P、N、G 及 GS、SE、PQ、PSK 各点、线的意义，并标出各相区的相组成物和组织组成物。

答:

C：共晶点 1148℃4.30%C，在这一点上发生共晶转变，反应式:，当冷到 1148℃时具有 C 点成分的液体中同时结晶出具有 E 点成分的奥氏体和渗碳体的两相混合物——莱氏体

E：碳在中的最大溶解度点 1148℃2.11%C

G：同素异构转变点（A3）912℃0%C

H：碳在中的最大溶解度为 1495℃0.09%C

J：包晶转变点 1495℃0.17%C 在这一点上发生包晶转变，反应式：当冷却到 1495℃时具有 B 点成分的液相与具有 H 点成分的固相 δ 反应生成具有 J 点成分的固相 A。

N：同素异构转变点（A4）1394℃0%C

P：碳在中的最大溶解度点 0.0218%C727℃

S：共析点 727℃0.77%C 在这一点上发生共析转变，反应式:，当冷却到 727℃时从具有 S 点成分的奥氏体中同时析出具有 P 点成分的铁素体和渗碳体的两相混合物——珠光体 P（）

ES 线：碳在奥氏体中的溶解度曲线，又称 Acm 温度线，随温度的降低，碳在奥化体中的溶解度减少，多余的碳以形式析出，所以具有 0.77%～2.11%C 的钢冷却到 Acm 线与 PSK 线之间时的组织，从 A 中析出的称为二次渗碳体。

GS 线：不同含碳量的奥氏体冷却时析出铁素体的开始线称 A3 线，GP 线则是铁素体析出的终了线，所以 GSP 区的显微组织是。

PQ 线：碳在铁素体中的溶解度曲线，随温度的降低，碳在铁素体中的溶解度减少，多余的碳以形式析出，从中析出的称为三次渗碳体，由于铁素体含碳很少，析出的很少，一般忽略，认为从 727℃冷却到室温的显微组织不变。

PSK 线：共析转变线，在这条线上发生共析转变，产物（P）珠光体，含碳量在 0.02～6.69%的铁碳合金冷却到 727℃时都有共析转变发生。

15、指出钢材热脆与冷脆的主要区别：

答：热脆：S 在钢中以 FeS 形成存在，FeS 会与 Fe 形成低熔点共晶，当钢材在 1000℃~1200℃压力加工时，会沿着这些低熔点共晶体的边界开裂，钢材将变得极脆，这种脆性现象称为热脆。

冷脆：P 使室温下的钢的塑性、韧性急剧降低，并使钢的脆性转化温度有所升高，使钢变脆，这种现象称为“冷脆”。

16、某工厂仓库积压了许多碳钢（退火状态），由于钢材混杂，不知道钢的化学成分，现找出其中一根，经金相分析后，发现其组织为珠光体+铁素体，其中铁素体占 80%，问此钢材的含碳量大约是多少？

答：由于组织为珠光体+铁素体，说明此钢为亚共析钢。

WF=80%=(0.77-WC)/(0.77-0.02)*100%WC=0.17%

17、对某退火碳素钢进行金相分析，其组织的相组成物为铁素体+渗碳体（粒状），其中渗碳体占 18%，问此碳钢的含碳量大约是多少？

答：WFe3CⅡ=18%=(WC-0.0218)/(6.69-0.0218)*100%WC=1.22%

18、计算 Fe-1.4%C 合金在 700℃下各个相及其组分数量和成分。

答：含 1.4%C 合金属于过共析钢，其组织为珠光体+二次渗碳体，相为铁素体和渗碳体。

Wp=(6.69-1.4)/(6.69-0.77)*100%=89.4%WFe3CⅡ=1－Wp=10.6%

WF=(6.69-1.4)/(6.69-0.0218)*100%=79.3%WFe3C=1－WF=20.7%

19、试述碳钢的分类及牌号的表示方法。

答：分类：1）按含碳量分类

低碳钢：含碳量小于或等于 0.25%的钢，wC≤0.25%

中碳钢：含碳量为 0.30~0.55%的钢 wC:0.25~0.6%C

高碳钢：含碳量大于 0.6%的钢 wC＞0.6%

（2）按质量分类：即含有杂质元素 S、P 的多少分类：

普通碳素钢：S≤0.050%P≤0.045%

优质碳素钢：S、P≤0.035%

高级优质碳素钢：S≤0.02%；P≤0.03%

（3）按用途分类

碳素结构钢：用于制造各种工程构件，如桥梁、船舶、建筑构件等，及机器零件，如齿轮、轴、连杆、螺钉、螺母等。

碳素工具钢：用于制造各种刀具、量具、模具等，一般为高碳钢，在质量上都是优质钢或高级优质钢。

牌号的表示方法：（1）普通碳素结构钢：用 Q+数字表示，数字表示屈服点数值。若牌号后面标注字母 A、B、C、D，则表示钢材质量等级不同，A、B、C、D 质量依次提高，“F”表示沸腾钢，“b”为半镇静钢，不标“F”和“b”的为镇静钢。

（2）优质碳素结构钢：牌号是采用两位数字表示的，表示钢中平均含碳量的万分数。若钢中含锰量较高，须将锰元素标出，

（3）碳素工具钢：这类钢的牌号是用“T”字后附数字表示。数字表示钢中平均含碳量的千分之几。若为高级优质碳素工具钢，则在钢号最后附以“A”字。

20、指出下列各种钢的类别、符号、数字的含义、主要特点及用途：Q235-AF、45、08、20、T8、T12A。

答：Q235-AF：普通碳素结构钢，屈服强度为 235MPa 的 A 级沸腾钢。Q235 含碳量低，有一定强度，常轧制成薄板、钢筋、焊接钢管等，用于桥梁、建筑等钢结构，也可制造普通的铆钉、螺钉、螺母、垫圈、地脚螺栓、轴套、销轴等等。

45 钢：含碳量为 0.45%的优质碳素结构钢。经热处理（淬火+高温回火）后具有良好综合机械性能，即有较高的强度和较高的塑性、韧性，用于制作轴类零件。

08：含碳量为 0.08%的优质碳素结构钢。塑性、韧性好，有优良的冷成型性能和焊接性能，常冷轧成薄板，用于制作仪表外壳、汽车和拖拉机上的冷冲压件。

20：含碳量为0.2%的优质碳素结构钢。用于制作尺寸较小、负荷较轻、表面要求耐磨、心部强度要求不高的渗碳零件，如活塞钢、样板等。

T8：含碳量为0.8%的碳素工具钢。用于制造要求较高韧性、承受冲击负荷的工具，如小型冲头、凿子、锤子等。

T12A：含碳量为1.2%的高级优质碳素工具钢。具有高硬度、高耐磨性，但韧性低，用于制造不受冲击的工具如量规、塞规、样板、锉刀、刮刀、精车刀。

21、何谓本质细晶粒钢？本质细晶粒钢的奥氏体晶粒是否一定比本质粗晶粒钢的细？

答：（1）本质细晶粒钢：加热到临界点以上直到930℃，随温度升高，晶粒长大速度很缓慢，称本质细晶粒钢。

（2）不一定。本质晶粒度只代表钢在加热时奥氏体晶粒长大倾向的大小。本质粗晶粒钢在较低加热温度下可获得细晶粒，而本质细晶粒钢若在较高温度下加热也会得到粗晶粒。

22、珠光体类型组织有哪几种？它们在形成条件、组织形态和性能方面有何特点？

答：（1）三种。分别是珠光体、索氏体和屈氏体。

（2）珠光体是过冷奥氏体在550℃以上等温停留时发生转变，它是由铁素体和渗碳体组成的片层相间的组织。索氏体是在650～600℃温度范围内形成层片较细的珠光体。屈氏体是在600～550℃温度范围内形成片层极细的珠光体。珠光体片间距愈小，相界面积愈大，强化作用愈大，因而强度和硬度升高，同时，由于此时渗碳体片较薄，易随铁素体一起变形而不脆断，因此细片珠光体又具有较好的韧性和塑性。

22、马氏体组织有哪几种基本类型？马氏体的硬度与含碳量关系如何？

答：（1）两种，板条马氏体和片状马氏体。

（2）随着含碳量的增加，钢的硬度增加。

23、为什么要对钢件进行热处理？

答：通过热处理可以改变钢的组织结构，从而改善钢的性能。热处理可以显著提高钢的机械性能，延长机器零件的使用寿命。恰当的热处理工艺可以消除铸、锻、焊等热加工工艺造成的各种缺陷，细化晶粒、消除偏析、降低内应力，使钢的组织和性能更加均匀。

24、退火的主要目的是什么？生产上常用的退火操作有哪几种？指出退火操作的应用范围。

答：（1）均匀钢的化学成分及组织，细化晶粒，调整硬度，并消除内应力和加工硬化，改善钢的切削加工性能并为随后的淬火作好组织准备。

（2）生产上常用的退火操作有完全退火、等温退火、球化退火、扩散退火、去应力退火和再结晶退火等。

（3）完全退火和等温退火用于亚共析钢成分的碳钢和合金钢的铸件、锻件及热轧型材。有时也用于焊接结构。球化退火主要用于共析或过共析成分的碳钢及合金钢。去应力退火主要用于消除铸件、锻件、焊接件、冷冲压件（或冷拔件）及机加工的残余内应力。

25、正火与退火的主要区别是什么？

答：与退火的区别是①加热温度不同，对于过共析钢退火加热温度在Ac1以上30～50℃而正火加热温度在Accm以上30～50℃。②冷速快，组织细，强度和硬度有所提高。当钢件尺寸较小时，正火后组织：S，而退火后组织：P。

26、指出下列零件的锻造毛坯进行正火的主要目的及正火后的显微组织：

（1）20 钢齿轮（2）45 钢小轴（3）T12 钢锉刀

答：（1）目的：细化晶粒，均匀组织，消除内应力，提高硬度，改善切削加工性。组织：晶粒均匀细小的大量铁素体和少量索氏体。

（2）目的：细化晶粒，均匀组织，消除内应力。组织：晶粒均匀细小的铁素体和索氏体。

（3）目的：细化晶粒，均匀组织，消除网状 Fe3CⅡ，为球化退火做组织准备，消除内应力。组织：索氏体和球状渗碳体。

27、淬火的目的是什么？常用的淬火方法有哪几种？说明它们的主要特点及其应用范围。

答：淬火的目的是使奥氏体化后的工件获得尽量多的马氏体并配以不同温度回火获得各种需要的性能。常用的淬火方法有单液淬火法、双液淬火法、等温淬火法和分级淬火法。

单液淬火法：操作简单，容易实现机械化，自动化。但其缺点是不符合理想淬火冷却速度的要求，水淬容易产生变形和裂纹，油淬容易产生硬度不足或硬度不均匀等现象。适合于小尺寸且形状简单的工件。

双液淬火法：采用先水冷再油冷的操作。充分利用了水在高温区冷速快和油在低温区冷速慢的优点，既可以保证工件得到马氏体组织，又可以降低工件在马氏体区的冷速，减少组织应力，从而防止工件变形或开裂。适合于尺寸较大、形状复杂的工件。

等温淬火法：它是将加热的工件放入温度稍高于 Ms 的硝盐浴或碱浴中，保温足够长的时间使其完成 B 转变。等温淬火后获得 B 下组织。适用于尺寸较小，形状复杂，要求变形小，具有高硬度和强韧性的工具，模具等。

分级淬火法：它是将加热的工件先放入温度稍高于 Ms 的硝盐浴或碱浴中，保温 2～5min，使零件内外的温度均匀后，立即取出在空气中冷却。这种方法可以减少工件内外的温差和减慢马氏体转变时的冷却速度，从而有效地减少内应力，防止产生变形和开裂。但由于硝盐浴或碱浴的冷却能力低，只能适用于零件尺寸较小，要求变形小，尺寸精度高的工件，如模具、刀具等。

28、指出下列工件的淬火及回火温度，并说明其回火后获得的组织和大致的硬度：（1）45 钢小轴（要求综合机械性能）；（2）60 钢弹簧；（3）T12 钢锉刀。

答：（1）淬火温度为 850℃左右，回火温度为 500℃～650℃左右，其回火后获得的组织为回火索氏体，大致的硬度 25～35HRC。

（2）淬火温度为 850℃左右，回火温度为 350℃～500℃左右，其回火后获得的组织为回火屈氏体，大致的硬度 40～48HRC。

（3）淬火温度为 780℃左右，回火温度为 150℃～250℃，其回火后获得的组织为回火马氏体，大致的硬度 60HRC。

29、为什么工件经淬火后往往会产生变形，有的甚至开裂？减小变形及防止开裂有哪些途径？

答：淬火中变形与开裂的主要原因是由于淬火时形成内应为。淬火内应力形成的原因不同可分热应力与组织应力两种。

为减小变形或开裂，出了正确选择钢材和合理设计工件的结构外，在工艺上可采取下列措施：1.采用合理的锻造与预先热处理；2.采用合理的淬火工艺：正确确定加热温度与加热时间,避免奥氏体晶粒粗化。对形状复杂或导热性差的高合金钢,应缓慢加热或多次预热,以减少加热中产生的热应力。工件在加热炉中安放时,要尽量保证受热均匀,防止加热时变形;选择

合适的淬火冷却介质和洋火方法(如马氏体分级淬火、贝氏体等温淬火),以减少冷却中热应力和相变应力等。3.淬火后及时回火：淬火内应力如不及时通过回火来消除,对某些形状复杂的或碳的质量分数较高的工件,在等待回火期间就会发生变形与开裂。4.对于淬火易开裂的部分，如键槽，孔眼等用石棉堵塞。

30、回火的目的是什么？常用的回火操作有哪几种？指出各种回火操作得到的组织、性能及其应用范围。

答：回火的目的是降低淬火钢的脆性，减少或消除内应力，使组织趋于稳定并获得所需要的性能。常用的回火操作有低温回火、中温回火、高温回火。

低温回火得到的组织是回火马氏体。内应力和脆性降低，保持了高硬度和高耐磨性。这种回火主要应用于高碳钢或高碳合金钢制造的工、模具、滚动轴承及渗碳和表面淬火的零件，回火后的硬度一般为 HRC58-64。

中温回火后的组织为回火屈氏体，硬度 HRC35-45，具有一定的韧性和高的弹性极限及屈服极限。这种回火主要应用于含碳 0.5-0.7%的碳钢和合金钢制造的各类弹簧。

高温回火后的组织为回火索氏体，其硬度 HRC25-35，具有适当的强度和足够的塑性和韧性。这种回火主要应用于含碳 0.3-0.5%的碳钢和合金钢制造的各类连接和传动的结构零件，如轴、连杆、螺栓等。

31、表面淬火的目的是什么？常用的表面淬火方法有哪几种？并说明表面淬火前应采用何种预先热处理。

答：表面淬火的目的是使工件表层得到强化，使它具有较高的强度，硬度，耐磨性及疲劳极限，而心部为了能承受冲击载荷的作用，仍应保持足够的塑性与韧性。常用的表面淬火方法有：1.感应加热表面淬火；2.火焰加热表面淬火。

表面淬火前应采用退火或正火预先热处理。

32、试述一般渗碳件的工艺路线，并说明其技术条件的标注方法。

答：一般渗碳件的工艺路线为：下料→锻造→正火→切削加工→镀铜（不渗碳部位）→渗碳→淬火→低温回火→喷丸→精磨→成品

33、氮化的主要目的是什么？说明氮化的主要特点及应用范围。

答：在一定温度(一般在 AC1 以下)使活性氮原子渗入工件表面的化学热处理工艺称为渗氮。其目的是提高工件表面硬度、耐磨性、耐蚀性及疲劳强度。

氮化的主要特点为：1)工件经渗氮后表面形成一层极硬的合金氮化物(如 CrN、MoN、AIN 等),渗氮层的硬度一般可达 950~1200HV(相当于 68-72HRC),且渗氮层具有高的红硬性(即在 600~650℃仍有较高硬度)。2)工件经渗氮后渗氮层体积增大,造成表面压应力,使疲劳强度显著提高。3)渗氮层的致密性和化学稳定性均很高,因此渗氮工件具有高的耐蚀性。4)渗温度低,渗氮后又不再进行热处理,所以工件变形小,一般只需精磨或研磨、抛光即可。

渗氮主要用于要求耐磨性和精密度很高的各种高速传动的精密齿轮、高精度机床主轴,交变载荷作用下要求疲劳强度高的零件(高速柴油机曲轴),以及要求变形小和具有一定耐热、抗蚀能力的耐磨零件(阀门)等。

34、为什么用铝脱氧的钢及加入少量 Ti，V，Nb,W 等合金元素的钢都是本质细晶粒钢？

答：铝脱氧及加入少量 Ti，V，Nb,W 等合金元素会形成高温难溶的合金化合物，在 930±20℃左右抑制了晶粒的长大。所以加入以上合金元素的钢都是本质细晶粒钢。

35、钢获得马氏体组织的条件是什么？与钢的珠光体相变及贝氏体相变比较，马氏体相变有何特点？

答：钢获得马氏体组织的条件是：钢从奥氏体状态快速冷却,来不及发生扩散分解而发生无扩散型的相变。

马氏体相变的特点为：(1)无扩散性。(2)有共格位向关系。(3)在通常情况下,过冷奥氏体向马氏体转变开始后,必须在不断降温条件下转变才能继续进行,冷却过程中断,转变立即停止。

简答重点：

1、面心立方、体心立方结构图及最密排面和密排方向，基本参数（晶胞原子数、致密度）
2、为什么要细化晶粒，如何细化晶粒。
3、晶体缺陷的种类。
4、固溶体与金属间化合物的晶体结构，分类，性能。
5、匀晶和共晶相图分析，典型合金的平衡结晶过程。
6、Fe-Fe3C 相图绘制。
7、共析钢、亚共析钢、过共析钢的平衡结晶过程，结晶过程示意图，室温组织和相组成，相对含量计算。
8、从晶体角度解释趁热打铁。
9、冷变形金属在后续加热过程中会发生哪些变化？
10、金属塑性变形的方式。
11、共析钢等温冷却转变的常见组织。
12、奥氏体的形成过程。
13、珠光体的种类及机械性能。
14、马氏体转变种类，性能，淬火工艺。
15、根据加热温度，冷却方式确定热处理工艺，室温组织。
16、根据转变曲线确定热处理工艺及室温组织。
17、合金钢的分类。
18、常见钢的牌号，种类，成分。
19、渗碳体（变速齿轮）、调质钢（连杆螺栓）、弹簧钢（汽车板簧、螺旋弹簧）的性能要求、常用材料加工工艺，热处理工艺，室温组织。

合工大《工程材料及热处理》试卷及标准答案

一、名词解释：（每小题4分，共20分）

加工硬化:

应回答下列特点：1、冷加工（机理）；2、性能变化。随着冷变形程度的增加，金属材料所有强度和硬度指标都有所提高，但塑性、韧性有所下降。

回复与再结晶：

应回答下列特点：1、冷塑性变形后的加热；2、性能变化；

回火马氏体：

应回答：1、来历，2、形貌。3、性能及应用高碳淬火钢在150-350℃低温回火时，淬火马氏体分解为回火马氏体，它是由细小的ε-碳化物和较低饱和度的针片状α相组成，中碳淬火钢低温回火后得到的回火马氏体仍保持板条状和针片状形态。低碳淬火钢低温回火时，只发生碳原子的偏聚而无碳化物析出，其形态仍保持板条状不变

偏析：

应回答：非平衡结晶、成分不均匀；

固溶体：

应回答：溶质、溶剂，保持溶剂晶格类型不变；溶质原子融入金属溶剂中形成的合金相成为固溶体，固溶体保持溶剂金属的晶体结构，只引进晶格常数的变化。

二、填空：（每空1分，共30分）

1、在面心立方的晶体结构中，原子密度最大的晶面是（{111}）；原子密度最大的晶向是（<110>）；与体心立方晶格相比，面心立方晶格的变形能力可能更 （ 好 ）；

2、晶体中的点缺陷有（空位）、（间隙原子）等，线缺陷有（刃位错），（螺位错）；

3、液态金属结晶时，常用的细化晶粒方法有（增加冷却速度）、（变质处理）、（搅拌或振动）；

4、共析钢过冷奥氏体等温冷却转变的常见组织有（珠光体）、（索氏体）、（屈氏体）、（上贝氏体）、（下贝氏体）、（马氏体）；

5、马氏体根据含碳量通常可分为（高碳马氏体或片状马氏体）、（低碳马氏体或板条马氏体）；

6、区分冷加工和热加工的依据是（再结晶温度）。

7、有尺寸完全相同的两个45钢工件，同在840℃奥氏体化后，（A）退火，（B）正火。珠光体量较多的是（ B ）；强度较高的是（ B ）。

8、两个 T12薄工件，A:780℃加热；B:840℃加热，保温足够时间，同时淬火。晶粒较大的是（ B ） ；马氏体含碳较多的是（ B ）；残余奥氏体较多的是（ B ）；未溶碳化物较多的是（ A ）；较合适的加热温度是（ A ）。

9、T9和9CrSi 的含碳量相同，制造尺寸相同的同一类工具，奥氏体化时温度较高的应是（9CrSi）；淬透性较好的是（9CrSi）；该工具服役时，更能耐受较高服役温度的是（9CrSi ）。

10、有一小轴，选材45钢，技术要求中有 HB255，用（A）正火和（B）调质处理都能得到这个硬度，你认为（B）工艺处理的产品质量较好。

三、画出 Fe——Fe3C 完整的平衡相图，标上各临界点的符号；

分析含碳0.45％钢的平衡结晶过程，画出结晶过程示意图；

计算0.45％钢平衡冷却至室温后：①各相组成物的相对量

②各组织组成物的相对量。

（共16分）

1、强调铁碳相图的共晶、共析转变；

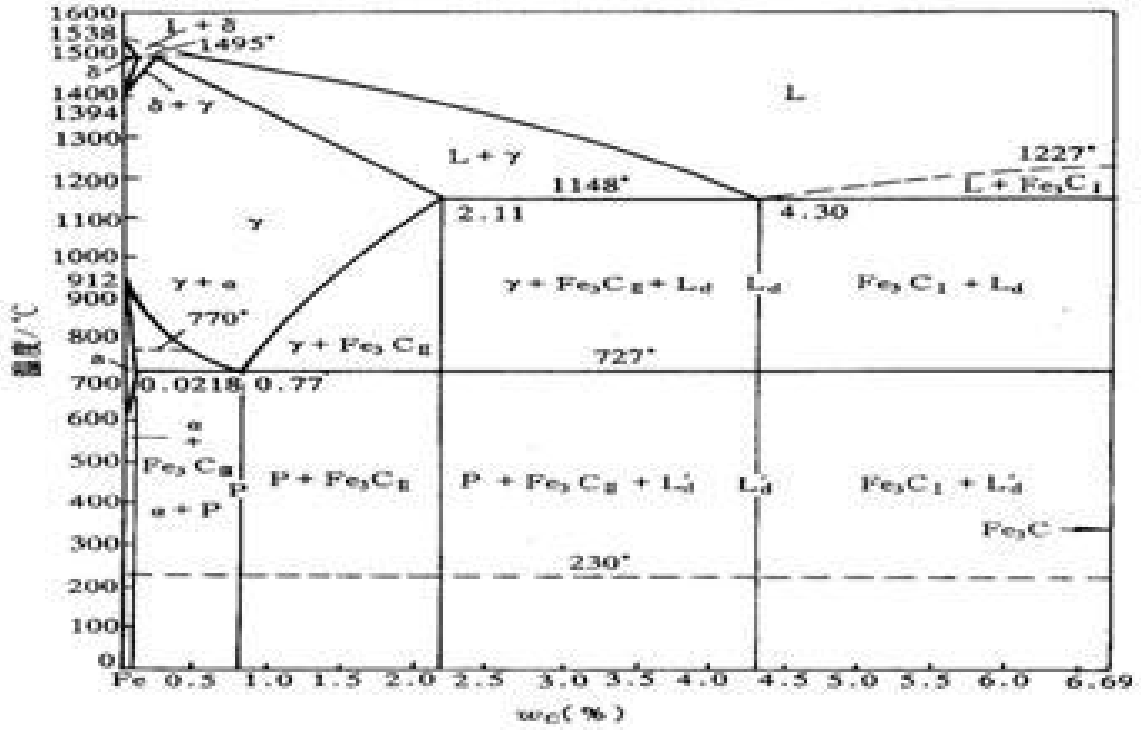


图 5-62 按组织分区的铁碳合金相图

2、计算相对量：①各相组成物的相对量: （6.69-0.45）÷6.69=93.3%

0.45÷6.69 =6.7%

②各组织组成物的相对量:　（0.77-0.45）÷（0.77-0.0218)=43%

(0.45-0.0218)÷（0.77-0.0218）=57%

四、有下列工件，分析它们工作时的性能要求；选择合适的制造材料；简要写出它们的加工工艺流程；分别指出最终热处理后的组织。（24分）

1、汽车齿轮

2、传动轴

3、汽车板簧

解：1、汽车齿轮：（1）性能要求：表面高硬度、耐磨性，心部良好的韧性；

（2）选材：20Cr20CrMnTi 或渗碳钢；

（3）工艺流程：下料 → 锻造 → 加工齿形→非渗碳部位镀铜保护或涂料保护→渗碳→ 预冷直接淬火+低温回火→ 喷丸→ 磨齿；

（4）最终处理后的组织：表面 回火马氏体+残余奥氏体+碳化物。

心部 铁素体+细珠光体+低碳回火马氏体

2、传动轴：　（1）性能要求：良好的强度和韧性配合；

（2）选材：含碳0.40%左右的钢或调质钢；

（3）工艺流程：下料 → 锻造 → 退火或正火→粗加工→调质→精加工；

（4）最终处理后的组织：回火索氏体。

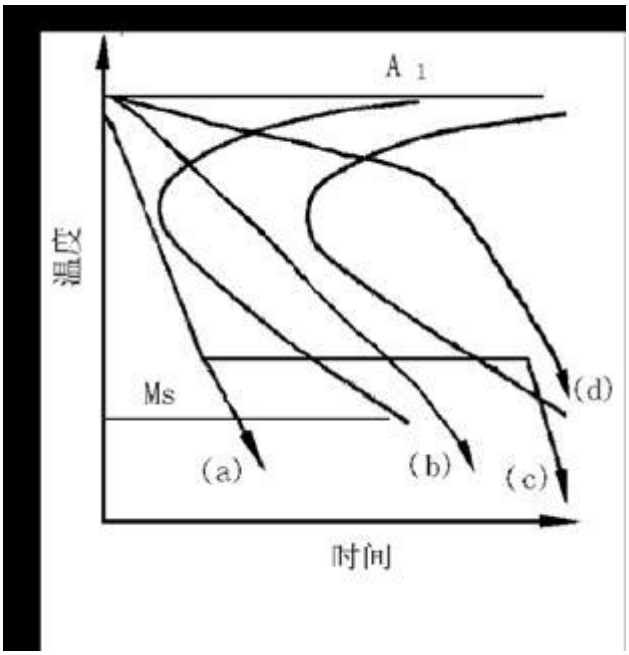
3、汽车板簧：　（1）性能要求：高的弹性极限，好的塑性韧性配合，高的屈强比，高的疲劳强度；

（2）选材：含碳0.60%左右的钢或调质钢；

（3）工艺流程：扁钢剪断 → 加热压弯成形后余热淬火＋中温回火 → 喷丸→装配；

（4）最终处理后的组织：回火屈氏体。

五、某钢的连续转变曲线如图：说明按（a）、（b）、（c）、（d）速度冷却到室温后的组织。（10分）



解：（a） 马氏体＋（残余奥氏体）；

（b） 珠光体＋贝氏体＋马氏体＋（残余奥氏体）

（c） 贝氏体

（d） 珠光体

说明：（a）、（b）中，残余奥氏体未写出不算错，但（c）、（d）中有残余奥氏体则全错。